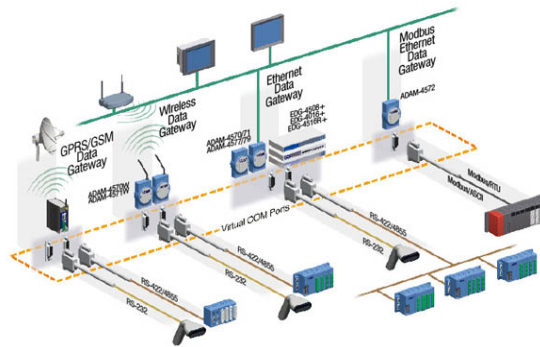


Protocolos Industriales (1)

RS-232, RS-485

Mg. Ing. César Omar Aranda

v2.2

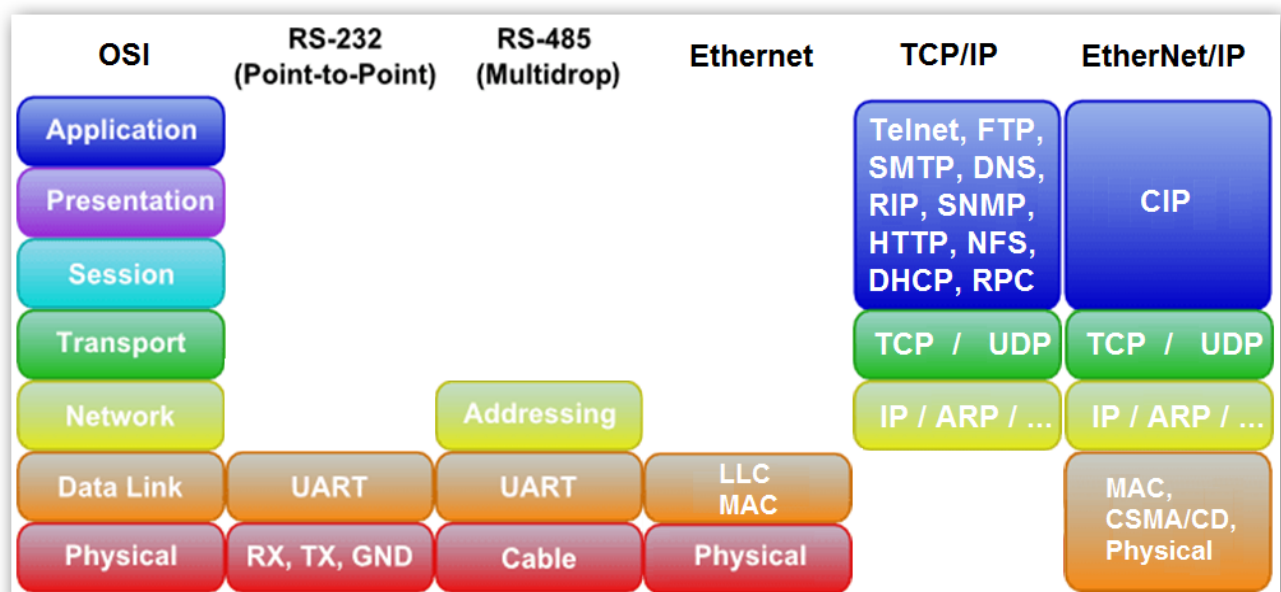
Objetivos/Contenidos Fundamentales

1. Revisar conceptos de protocolos básicos de comunicación industrial
2. Describir elementos fundamentales de los protocolos
 1. RS-232
 2. RS-485
3. Describir el funcionamiento general ambos estándares
4. Posicionar comparativamente los protocolos anteriores en el Modelo OSI/ISO

Referencias/Bibliografía

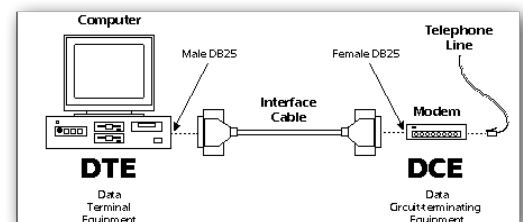
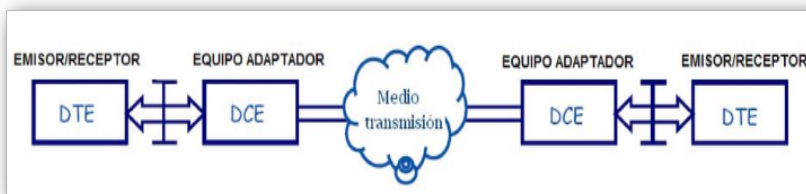
- ✓ Rodríguez Penin, A. (2008): Comunicaciones Industriales. Ed. Marcombo-Alfaomega.
- ✓ UNED. Redes de Comunicaciones Industriales. Cursos abiertos. Disponible en URL <http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/ingenieria-industrial/redes-de-comunicaciones-industriales/>
- ✓ Forouzan, B.A. (2002). Transmisión de Datos y redes de Comunicaciones. Editorial McGrawHill, Madrid.
- ✓ Martínez, L.; Yuste, R. y Guerrero, V. (2009): Comunicaciones Industriales. Editorial Marcombo. Algunos recursos disponibles en URL <http://www.marcombo.com/descargas.php?path=Descargas/9788426715746>

Implementaciones Industriales



Generalidades RS-232

- ✓ El RS-232 es un estándar de transmisión para comunicación serial propuesto en 1962.
- ✓ El término RS significa Recommended Standard. El nombre oficial es EIA/TIA-232-E (por EIA: Electronics Industry Association y TIA: Telecommunication Industry Association)
- ✓ Se define como "Interfaz entre equipos terminales de datos (DTE) y equipos de terminación de circuito de datos (DCE) empleando intercambio de datos binarios tipo serie"
- ✓ DTE: encargado de generar y controlar los datos a transmitir (PC, PLC, etc.)
- ✓ DCE: encargado de recibir los datos (dispositivo periférico : módem, impresora, etc.)
- ✓ Permite distancias de hasta 15 metros entre 2 dispositivos.



Especificación

La especificación RS-232 describe tres ámbitos de la comunicación:

- ✓ Los niveles de tensión de las señales
- ✓ El conexionado de las señales
- ✓ La información de control que debe existir entre los equipos.

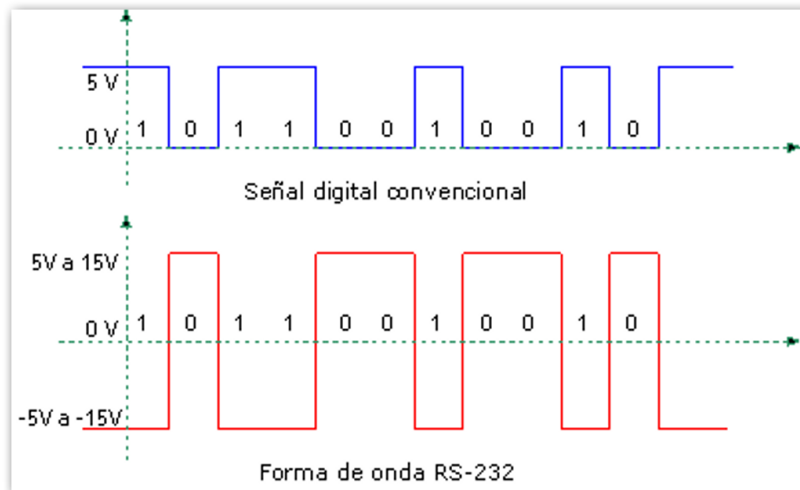
Contrariamente a como hacen otros estándares, RS-232 describe, además de las características eléctricas, las características mecánicas y funcionales.

- ✓ Como Velocidad de Transferencia (Baud Rate) se fija en 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 230400, 256000, 460800 bps (según hardware)
- ✓ Usa un tipo de transmisión asíncrona (no existe una señal de reloj que sincronice los bits de datos), por lo que los dispositivos transmisor y receptor deben operar con el mismo baud rate.
- ✓ Define un conjunto de 24 señales para adaptarse a diferentes aplicaciones, en 4 tipos (de control, comunes, datos y temporización). Suele ser suficiente usar 4 señales, una línea de envío, otra de recepción, y 2 para control de la transmisión (y a veces, sólo 2 de datos).

Tensiones Estándares / Niveles lógicos

Un 1 lógico se expresa por una tensión negativa (-5V a -15V). Este estado se llama **spacing**

Un 0 lógico se da cuando la tensión es positiva (+5V a +15V). Este estado se llama **marking**



Señales y sus conexiones/pines

Internamente el puerto serie de la computadora es controlado por un circuito integrado del que sólo 9 líneas (rara vez más) salen al exterior y desembocan en un conector DB9 macho.

En la figura las direcciones de las flechas señalan si los pines son de entrada o de salida.

- ✓ TD y RD se encargan de transmitir y recibir los datos, respectivamente. [TxD/RxD o TX/RX]
- ✓ RTS y CTS sirven para controlar el Control del Flujo de Datos (Handshaking) hardware.
- ✓ DTR, DSR y DCD intervienen en el establecimiento de la comunicación.
- ✓ SG es tierra
- ✓ RI para notificar conexión a PLC

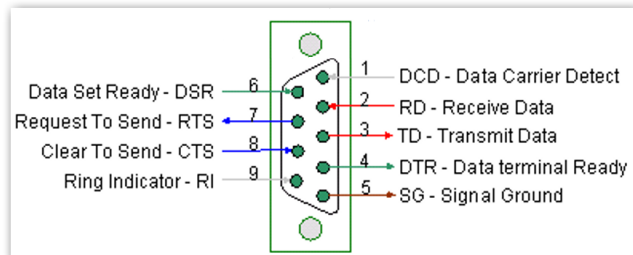
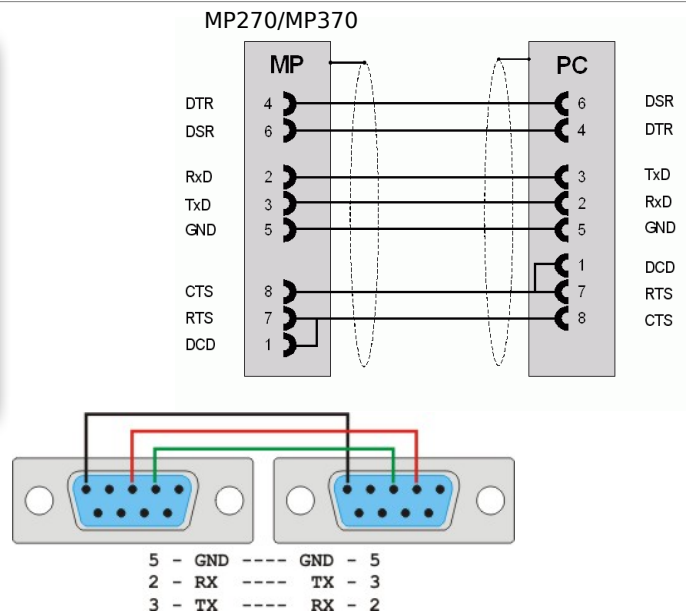
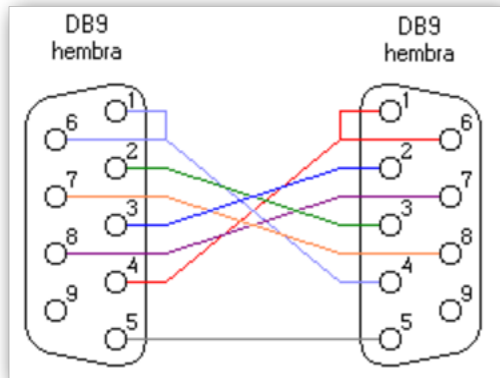


Diagrama de conexiones



Formato de Transferencia de datos

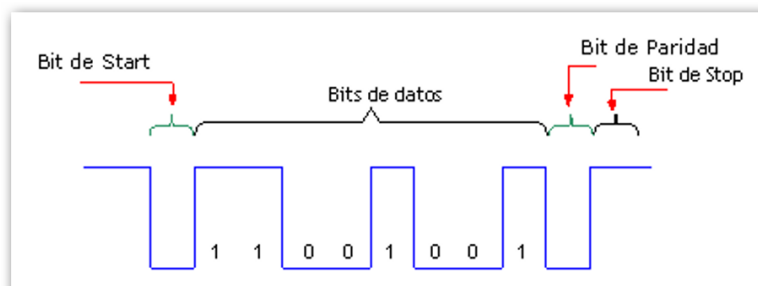
Los datos viajan en grupos de bits, donde cada grupo o carácter consta de un bit de Start, los bits de Datos (8 por lo general), un bit de Paridad (opcional) y finaliza con 1 o 2 bits de Stop.

Bit Start: Es la transición de 1 a 0, indica el inicio de una transferencia.

Bits de Datos: Son los datos en sí que se desean transmitir. Cada dato puede ser de 5, 6, 7 u 8 bits. El primer bit a transmitir es el menos significativo o LSbit (Least Significant Bit).

Bit de Paridad: Ayuda a detectar posibles errores. Raramente usado.

Bits Stop: Los bits de Stop son estados de 1 lógico. Se permiten 1, 1.5 ó 2 bits al final.



RS-485: Generalidades

El RS-485 es un estándar de transmisión para la comunicación digital, normalizado por la EIA (Electronics Industries Association) en 1983.

Ampliamente usado en los ámbitos de sistemas industriales y de consumo.

Simple y con buenas prestaciones: velocidad de comunicación, la distancia de trabajo y su inmunidad al ruido

Es un estándar de capa física en el Modelo OSI. La norma sólo define las características eléctricas del emisor y receptor.

Las principales características de RS-485 son:

- ✓ Interfaz digital balanceada o balanceo de líneas.
- ✓ Operación en comunicaciones Multipunto o Redes.
- ✓ Utilización de una sola fuente de alimentación de 5 V.
- ✓ Hasta 32 unidades de carga por cada driver.
- ✓ Máxima longitud del cable de 1,2Km metros (a 100 kbps).
- ✓ Velocidad máxima de 10 Mbps para transmisión de datos a 12 metros.

Transmisión Balanceada / Maestro-Esclavo

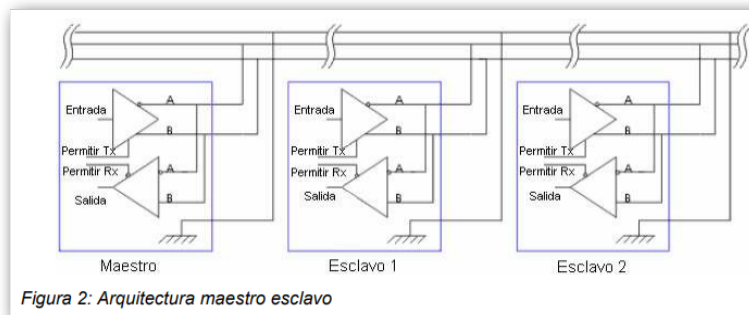


Figura 2: Arquitectura maestro esclavo

Cada señal dedica 2 líneas (cables), designadas A (señal base) y B (complemento).

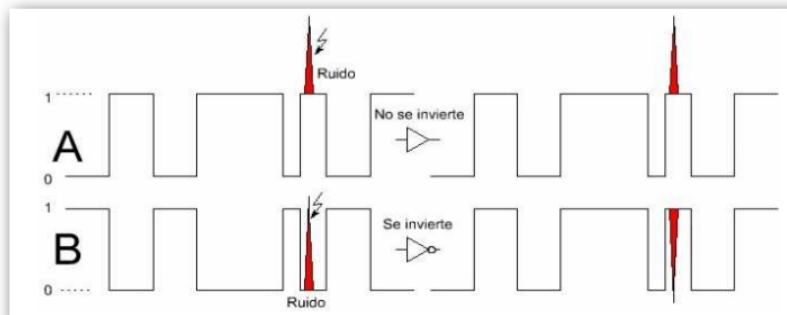
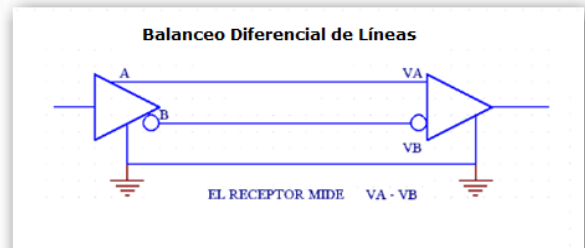
Tx: '1' lógico, la señal A tiene una tensión +V y la señal B una -V, por lo que $(A - B) = +2V$

Tx: '0' lógico es lo contrario: A es -V y B es +V, y la diferencia de potencial es: $(A - B) = -2V$

Rx: responde a la diferencia entre tensiones.

Si $(A-B)$ es menor a 0.2V el nivel está indefinido.

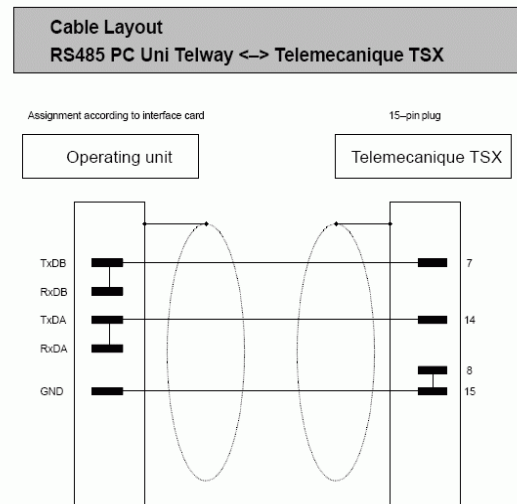
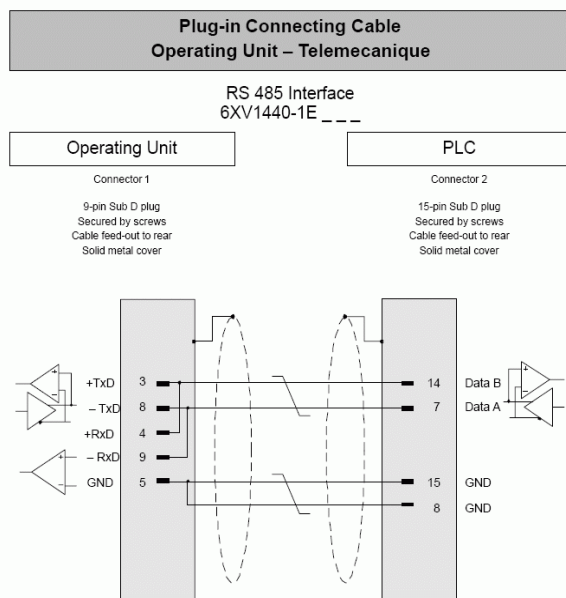
Señales diferenciales



En una transmisión balanceada, una interferencia afecta a las dos señales.

Al invertir una de ellas, los picos de ruido se cancelan entre sí por poseer igual amplitud y polaridad invertida.

Conexiones



Consideraciones especiales en líneas RS-485

Puesta a tierra: Cada dispositivo puede estar conectado a una tierra diferente, pero debe tenerse en cuenta que existe un máximo de diferencia de potencial entre las tierras establecido por el estándar de -7V a +12V.

Protección contra cortocircuito: Se debe establecer una protección para corrientes mayores de 150mA entre A ó B y tierra, o de 250 mA entre A y B

Protección contra sobretensiones y descargas. En entornos industriales donde existan cambios de tensión bruscos resulta apropiado incluir supresores de transitorios de tensión.

Apantallamiento: Suele no requerirse de cable apantallado, pero es recomendable su análisis.

Terminación de la línea: Para evitar reflexiones de señal se sugiere utilizar terminadores apropiados a la línea particular. [Resistores que consuman la energía que llega a los extremos](#)

Topologías: Lo habitual es bus. Las topologías de red estrella o anillo no son admisibles.

Estados inactivos de la línea: Prever la colocación de varias resistencias (pull-up/pull-down) a lo largo de la línea en lugar de utilizar un par para toda la línea, con el fin de protegerse de los efectos emisores que no emplean el bus.

Volveremos sobre algunos conceptos al desarrollar los Trabajos Prácticos.

Nos vemos en el próximo módulo!!

Cualquier consulta que surja, plantearla en el Foro disponible en el Aula Virtual de la asignatura